

BÀI TẬP LẬP TRÌNH

DÀN ĐÈN MÀU

Cho dãy đèn gồm n đèn màu, các đèn được đánh số từ 1 tới n từ trái qua phải. Mỗi màu được mã hóa thành một số nguyên dương trong phạm vi từ 1 tới 100. Hai màu khác nhau có mã màu khác nhau, đèn thứ i có mã màu c_i .

Yêu cầu: Hãy thay một bóng đèn sao cho nhận được dãy đèn liên tiếp dài nhất có cùng màu với nhau.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LAMPS.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên n ($1 \leq n \leq 10^6$),
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq 100$).
- Dữ liệu đảm bảo dãy đèn ban đầu có ít nhất hai bóng đèn có màu khác nhau.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LAMPS.OUT** một số nguyên – số lượng đèn cùng màu nhiều nhất.

Ví dụ:

LAMPS . INP	LAMPS . OUT
10 2 8 8 8 3 8 8 6 6 3	6

Giải thích: Thay bóng đèn thứ 5 có mã màu 3 bằng bóng đèn mã màu 8 nhận được dãy gồm 6 đèn liên tiếp cùng mã màu 8.

THỎ TRẮNG

Bằng các bước nhảy 3, 2, hoặc 1 mét chú thỏ trắng đi được một quãng đường n mét ($n \leq 10^9$). Càng đi xa càng mệt vì vậy mỗi bước nhảy tiếp theo của thỏ không lớn hơn độ dài bước nhảy trước đó. Ví dụ: với $n = 6$, thỏ có 7 cách nhảy.

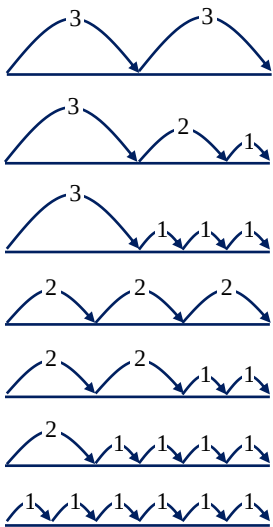
Yêu cầu: Tính số cách thỏ có thể nhảy để đi hết quãng đường n mét. Nếu số cách lớn hơn hoặc bằng 10^6 thì chỉ đưa ra 6 chữ số sau cùng của số cách nhảy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **BUNNY.INP** gồm một số nguyên dương n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **BUNNY.OUT** gồm một số nguyên là kết quả tương ứng.

Ví dụ:

BUNNY . INP	BUNNY . OUT
6	7



DÃY SỐ

Xét các số tự nhiên vô hạn, ta chọn ra các số bắt đầu từ số 1 để tạo thành một dãy số theo quy luật sau:

- Chọn ra 1 số chia hết cho 1
- Bắt đầu từ số tiếp theo của số được chọn cuối cùng ở lần 1 ta chọn ra 2 số chia hết cho 2
- Bắt đầu từ số tiếp theo của số được chọn cuối cùng ở lần 2 ta chọn ra 3 số chia hết cho 3
- Tương tự ta chọn tiếp 4 số chia hết cho 4
- ...

Các phân tử của dãy được đánh số từ 1, như vậy các phân tử đầu tiên của dãy như sau: 1, 2, 4, 6, 9, 12, 16, 20, 24, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 54, ...

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n . Hãy xác định phân tử thứ n của dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SEQUENCE.INP** số nguyên dương n ($n \leq 10^{12}$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SEQUENCE.OUT** phân tử thứ n của dãy.

Ví dụ:

SEQUENCE . INP	SEQUENCE . OUT
5	9

DÃY ĐẢO TRỊ

Xét dãy số vô hạn A , các phần tử có giá trị 0,1 được đánh chỉ số từ 1 trở đi. Dãy A được xây dựng bằng cách lặp lại vô hạn 2 thao tác sau từ dãy ban đầu gồm 1 phần tử $\{0\}$:

- Tạo dãy B có độ dài bằng dãy A , trong đó $B[i] = 1 - A[i]$. Chẳng hạn với $A = \{0,1\}$ thì $B = \{1,0\}$.
- Dãy A được cập nhật bằng cách ghép dãy B vào sau. Chẳng hạn $A = \{0,1\}$ thì sau phép ghép ta có $A = \{0,1,1,0\}$.

Bảng mô tả quá trình xây dựng dãy A như sau:

Lần	Dãy A	Dãy B	Dãy A sau thao tác
1	0	1	0,1
2	0,1	1,0	0,1,1,0
3	0,1,1,0	1,0,0,1	0,1,1,0,1,0,0,1
4	0,1,1,0,1,0,0,1	1,0,0,1,0,1,1,0	0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0
...			

Yêu cầu: Cho biết giá trị phần tử thứ n của dãy.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **INVERSEQ.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên $t (t \leq 10^5)$ – số bộ test.
- Mỗi dòng trong t dòng tiếp theo chứa số nguyên $n (1 \leq n \leq 10^{18})$ – vị trí của phần tử cần tìm.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **INVERSEQ.OUT** gồm t dòng là giá trị của phần tử ở vị trí tương ứng.

Ví dụ:

INVERSEQ . INP	INVERSEQ . OUT
3	1
2	1
5	0
10	

NHÂN 17

Cho số X được biểu diễn ở hệ nhị phân và có chiều dài tối đa 10^4 (không chứa chữ số 0 vô nghĩa). Hãy tìm giá trị của $17 * X$ ở hệ nhị phân.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MULT17.INP** chứa một chuỗi các kí tự 0 và 1 (không chứa số 0 đầu tiên)

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MULT17.OUT** chuỗi kí tự 0 và 1 là giá trị của $17 * X$ ở hệ nhị phân.

Ví dụ:

MULT17 . INP	MULT17 . OUT
11110	111111110

DỊCH CHUYỂN SỐ

Với số tự nhiên n , ban đầu bạn cần đổi ra số nhị phân, sau đó các bạn lần lượt dịch chuyển vòng tròn dãy nhị phân, mỗi lần 1 đơn vị để nhận được các dãy nhị phân có thể. Với mỗi dãy nhị phân (có thể có chữ số 0 vô nghĩa), ta đổi chúng ra thập phân. Người nào dịch chuyển để nhận được số lớn nhất thì được thưởng kẹo.

Ví dụ với $n = 19$ ta đổi ra dãy nhị phân 10011. Bằng cách dịch chuyển vòng tròn ta được các dãy nhị phân: 11001, 11100, 01110, 00111, 10011. Khi đổi sang thập phân ta được các giá trị 25, 28, 14, 7, 19. Vậy kết quả của trò chơi là 28.

Yêu cầu: Cho số tự nhiên n . Hãy tìm số m lớn nhất nhận được của trò chơi trên.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NUMSHIFT.INP** trong đó chứa duy nhất số $n \leq 10^9$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NUMSHIFT.OUT** số m tìm được.

Ví dụ:

NUMSHIFT . INP	NUMSHIFT . OUT
19	28

K BASED

Cho số x gồm các chữ số $0, 1, \dots, 9$ và các kí tự in hoa $A, B, \dots, Z$ trong đó A tương ứng với 10 , B tương ứng $11, \dots$. Hãy tìm số nguyên dương k nhỏ nhất thỏa điều kiện khi viết x ở hệ cơ số k thì x chia hết cho $k - 1$.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **KBASED.INP** chứa chuỗi có độ dài không quá 10^7 gồm các chữ số và chữ cái tiếng Anh in hoa.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **KBASED.OUT** gồm một số nguyên k (ở hệ thập phân) duy nhất hoặc ghi “No solution.” nếu không tìm được số nguyên k ($2 \leq k \leq 36$) thỏa điều kiện

Ví dụ:

KBASED . INP	KBASED . OUT
A1A	22

CÁC QUẢ CÂN

Cho một chiếc cân 2 đĩa và các quả cân có khối lượng $3^0, 3^1, 3^2, \dots$. Hãy chọn các quả cân để có thể cân được vật có khối lượng $n (n \leq 10^{18})$.

Chẳng hạn để cân vật có khối lượng $n = 11$, ta chọn và đặt các quả cân lên 2 đĩa như sau:

- Đĩa cân bên trái chứa các quả cân khối lượng $3^1, 3^2$
- Đĩa cân bên phải chứa vật có khối lượng $n = 11$ và quả cân khối lượng 3^0

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **WEIGHTS.INP** chứa số nguyên dương n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **WEIGHTS.OUT** gồm 2 dòng:

- Dòng đầu ghi số mũ của các quả cân đặt ở đĩa bên trái theo thứ tự tăng dần.
- Dòng thứ hai ghi số mũ của các quả cân đặt ở đĩa bên phải theo thứ tự tăng dần.

Biết rằng vật cần cân luôn đặt ở đĩa cân bên phải.

Ví dụ:

WEIGHTS . INP	WEIGHTS . OUT
11	1 2 0

KHÔI PHỤC HỆ CƠ SỐ

Bờm đang học đến bài chuyển đổi hệ cơ số và đang suy nghĩ về hệ cơ số rất lớn. Và thay vì phải làm bài tập của thầy giáo, Bờm đã nghĩ ra một số nguyên ngẫu nhiên n rồi đổi sang 2 hệ cơ số X, Y ($10 \leq X, Y \leq 15000$) khác nhau. Điều thú vị là 2 số nhận được (ở hệ cơ số X và Y) đều là một dãy có đúng 3 chữ số, mỗi chữ số có giá trị từ 1 đến 9. Tuy nhiên, do quá chăm chú vào sự thú vị của kết quả tìm được nên Bờm đã quên mất giá trị của n, X và Y .

Yêu cầu: Cho 2 số có 3 chữ số ở hệ cơ số X và Y , các chữ số có giá trị từ 1 đến 9. Hãy tìm X, Y .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **LOSTBASE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên T là số bộ test
- Mỗi dòng trong T dòng tiếp theo ghi 2 số có 3 chữ số, số đầu tiên tương ứng với n ở hệ cơ số X , số thứ hai tương ứng với n ở hệ cơ số Y .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **LOSTBASE.OUT** gồm T dòng, mỗi dòng ghi 2 số nguyên X, Y tìm được của bộ test tương ứng.

Ví dụ:

LOSTBASE . INP	LOSTBASE . OUT
1 419 792	47 35

PHÉP NHÂN TRONG HỆ CƠ SỐ B

$6 \times 9 = 42$ là không đúng trong hệ 10 nhưng đúng trong hệ 13.

Yêu cầu: Cho 3 số nguyên p, q, r . Hãy xác định cơ số $B (2 \leq B \leq 16)$ để biểu thức $p \times q = r$ là đúng trong hệ cơ số B . Nếu có nhiều cơ số B thỏa mãn thì đưa ra giá trị B nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MULT.INP** gồm 3 số nguyên $p, q, r (1 \leq p, q, r \leq 10^6)$

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MULT.OUT** số nguyên B hoặc số 0 nếu không tìm được B .

Ví dụ:

MULT . INP	MULT . OUT
6 9 42	13

MÁY ATM

Hiện trong máy ATM chỉ còn các tờ giấy bạc thuộc 4 loại mệnh giá: 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng và 50 đồng với số lượng tương ứng a, b, c, d ($1 \leq a, b, c, d \leq 10^5$) tờ. Một người cần rút một số tiền n đồng ($1 \leq n \leq 10^5$). Cho biết máy ATM có bao nhiêu cách khác nhau để trả đủ n đồng cho khách hàng với các tờ giấy bạc hiện có trong máy.

Yêu cầu: Cho 5 số nguyên dương a, b, c, d, n . Hãy cho biết số cách trả tiền khác nhau của máy ATM để có đúng n đồng từ các loại tiền với mệnh giá đang có.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **ATM.INP** gồm 5 số nguyên dương a, b, c, d, n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **ATM.OUT** một số nguyên là kết quả bài toán.

Ví dụ:

ATM . INP	ATM . OUT
5 5 5 5 60	11

Giải thích: có 11 cách lấy 60 đồng (0, 1, 0, 1), (2, 0, 0, 1), (0, 0, 3, 0), (0, 2, 2, 0), (2, 1, 2, 0), (4, 0, 2, 0), (0, 4, 1, 0), (2, 3, 1, 0), (4, 2, 1, 0), (2, 5, 0, 0), (4, 4, 0, 0).

SỐ PALINDROME

Số được gọi là Palindrome nếu đọc từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái đều được cùng một số. Ví dụ, số 75457 là số Palindrome. Dĩ nhiên, một số có phải là Palindrome hay không còn phụ thuộc vào cơ sở biểu diễn. Số 17 không phải là Palindrome ở hệ thập phân, nhưng là Palindrome ở hệ nhị phân (10001).

Yêu cầu: Hãy xác định xem số cho trước (ở hệ 10) có phải là Palindrome không và nếu có thì ở các cơ sở nào trong phạm vi từ 2 đến 16.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PALINBASE.INP** các số nguyên dương ở hệ 10, các số có giá trị không vượt quá 10^9 , mỗi số trên một dòng. Việc đọc dữ liệu sẽ kết thúc khi nhập số 0.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PALINBASE.OUT**, mỗi dòng trong dữ liệu nhập (trừ dòng cuối cùng chứa số 0) ứng với một dòng của kết quả, thông tin ghi bắt đầu bằng thông báo YES hoặc NO, nếu là YES thì sau đó là các cơ sở cần biểu diễn.

Ví dụ:

PALINBASE . INP	PALINBASE . OUT
17	YES 2 4 16
19	NO
0	

Ô NHỚ

Cho 10^9 ô nhớ, các ô nhớ được đánh thứ tự từ 0 đến $10^9 - 1$. Có Q truy vấn, mỗi truy vấn thuộc vào một trong hai loại sau:

- Loại 1: sử dụng ô nhớ thứ p ($0 \leq p < 10^9$).
- Loại 2: tìm ô nhớ có thứ tự nhỏ nhất chưa được sử dụng và sử dụng ô nhớ đó.

Yêu cầu: Với mỗi truy vấn loại 2, cho biết vị trí ô nhớ có thứ tự nhỏ nhất chưa được sử dụng.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MEM.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên dương Q ($Q \leq 10^6$).
- Q dòng sau, mỗi dòng chứa một số nguyên (mô tả truy vấn 1) hoặc ký tự ? (mô tả truy vấn 2).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MEM.OUT** với mỗi truy vấn loại 2, ghi ra vị trí ô nhớ có thứ tự nhỏ nhất chưa được sử dụng, thứ tự được ghi theo thứ tự xuất hiện trong tập tin dữ liệu vào.

Ví dụ:

MEM . INP	MEM . OUT
5	0
1	3
?	4
2	
?	
?	

BÀI KIỂM TRA

Cuối cùng thì Steve cũng đã đậu vào đại học sau một năm miệt mài ôn luyện cho kì thi tuyển sinh đầy căng thẳng. Steve quyết định xả hơi sau kì thi nhưng không may là kì nghỉ hè không còn đủ dài để Steve thực hiện một chuyến du lịch xa.

Steve nghe các anh chị khóa trên bảo rằng sinh viên đại học không bắt buộc phải tham dự tất cả buổi học trên lớp. Do đó Steve tìm cách trốn một số buổi học để có thể được chơi lâu hơn. Tuy nhiên, các trường đại học cũng có các buổi làm bài kiểm tra môn học tương tự như ở trường phổ thông.

Trong học phần của học kỳ này, Steve có n bài kiểm tra. Các bài kiểm tra có mức độ khó khác nhau nên sẽ có mức thang điểm khác nhau. Steve không nhất thiết phải làm đủ tất cả bài kiểm tra nhưng điểm số phải đạt tối thiểu để không bị rớt học phần. Steve nhận thấy rằng cậu ta cần ít nhất tổng cộng T điểm trong tất cả bài kiểm tra để có thể qua được môn học. Steve tự tin rằng mình có thể đạt ít nhất T điểm ở tất cả bài kiểm tra và cậu còn tự tin cao hơn khi cho rằng nếu đi thi thì mình luôn đạt trọn số điểm của bài kiểm tra đó. Steve đánh giá mức độ quan trọng của các bài kiểm tra để quyết định bài kiểm tra nào cần làm, bài nào không và nhận thấy rằng có nhiều cách khác nhau để đạt được ít nhất T điểm.

Yêu cầu: Cho thang điểm các bài kiểm tra và điểm số T , tính số cách để đạt ít nhất T điểm kiểm tra.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **EXAMS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, T ($n \leq 36$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương không vượt quá 10^{13} là thang điểm của các bài kiểm tra.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **EXAMS.OUT** một số nguyên là kết quả bài toán.

Ví dụ:

EXAMS . INP	EXAMS . OUT
4 6 1 2 5 4	9

THI ĐẤU ĐỐI KHÁNG

Có n thí sinh đăng ký tham gia kỳ thi lập trình đối kháng. Mỗi trận gồm có 2 thí sinh đấu đối kháng với nhau. Ban tổ chức đưa ra hình thức thi đấu như sau:

- Danh sách các coders được sắp theo thứ tự đăng ký.
- 2 thí sinh đứng đầu danh sách sẽ thi đấu với nhau. Thí sinh thua sẽ phải di chuyển xuống cuối danh sách để chờ đến lượt thi đấu tiếp theo.
- Trận đấu tiếp theo tiếp tục diễn ra giữa 2 thí sinh đứng đầu danh sách.

Bằng cách nào đó Bờm có được chỉ số năng lực của từng thí sinh trong danh sách, thí sinh thứ i có chỉ số năng lực là p_i . Bờm nhận thấy rằng chỉ số năng lực của các thí sinh là đôi một khác nhau và cậu chắc chắn rằng thí sinh có chỉ số năng lực cao hơn luôn giành chiến thắng. Bờm muốn biết 2 thí sinh đấu với nhau ở trận thứ k .

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên đôi một khác nhau $p_1, p_2, \dots, p_n$ tương ứng với chỉ số năng lực của các thí sinh theo thứ tự trong danh sách. Hãy cho biết 2 thí sinh đấu với nhau ở trận thứ k .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **CODERS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên n ($2 \leq n \leq 10^5$) – số thí sinh đăng ký dự thi.
- Dòng thứ hai chứa dãy số nguyên đôi một khác nhau $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq n$) – chỉ số năng lực của các thí sinh.
- Dòng thứ ba chứa số nguyên Q ($1 \leq Q \leq 10^5$) – số lượng truy vấn.
- Mỗi dòng trong Q dòng tiếp chứa số nguyên k ($1 \leq k \leq 10^{18}$) – thứ tự của trận đấu Bờm quan tâm.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **CODERS.OUT** gồm Q dòng, mỗi dòng ghi 2 số nguyên là chỉ số năng lực tương ứng của thí sinh đứng đầu và thí sinh đứng thứ 2 trong danh sách ở trận đấu thứ k .

Ví dụ:

CODERS . INP	CODERS . OUT
7	5 6
4 5 1 2 6 7 3	5 2
2	
4	
3	

BỘI SỐ

Cho số nguyên dương n . Hãy tìm bội số m dương nhỏ nhất của n sao cho trong hệ cơ số 10, m chỉ chứa các chữ số 0 và 1. n không lớn hơn 10^4 và m có không quá 100 chữ số.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MULTIPLE.INP**, gồm nhiều dòng, mỗi dòng chứa một số nguyên n và kết thúc bằng chữ số 0.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MULTIPLE.OUT** các số m tìm được, mỗi số trên một dòng.

Ví dụ:

	MULTIPLE . OUT
2	10
6	1110
19	11001
0	

TÍCH LỚN NHẤT

Cho dãy gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$. Hãy tìm 2 vị trí $i, j (i \neq j)$ sao cho $a_i \times a_j$ đạt giá trị lớn nhất nhưng không được vượt quá giá trị T cho trước.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **MAXPRODUCT.INP**

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên $n, T (1 \leq n \leq 2 \times 10^5; 1 \leq T \leq 10^{18})$.
- Dòng thứ hai chứa dãy $a_1, a_2, \dots, a_n (1 \leq a_i \leq 10^{18})$.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **MAXPRODUCT.OUT**

- Dòng đầu tiên ghi giá trị tích lớn nhất thỏa yêu cầu tìm được. Nếu không tìm được cặp số thỏa mãn yêu cầu thì ghi số 0.
- Dòng tiếp theo ghi 2 số nguyên i và j là vị trí của 2 số nguyên tìm được. Nếu tồn tại nhiều kết quả thì ghi kết quả bất kỳ.

Ví dụ:

MAXPRODUCT . INP	MAXPRODUCT . OUT
4 16 8 1 4 1	8 1 2
4 16 16 8 4 2	16 2 4

CỬA MÁY

Một hàng cây gồm n cây đánh số từ 1 tới n , cây thứ i có chiều cao h_i . Người ta muốn khai thác gỗ từ những cây này bằng một máy cưa. Máy cưa vận hành như sau: Trước hết phải thiết lập một độ cao Δ cho lưỡi cưa, sau đó di chuyển máy cưa qua hàng cây. Mỗi khi máy cưa đi qua cây độ cao $h > \Delta$ thì cây đó bị cưa còn lại chiều cao Δ và người ta lấy được $h - \Delta$ mét gỗ từ cây này. Dĩ nhiên những cây có độ cao $\leq \Delta$ không bị cưa và người ta không lấy được gỗ từ những cây đó.

Yêu cầu: Cho dãy số nguyên dương $m_1, m_2, \dots, m_k$. Với mỗi giá trị m_j , tìm số nguyên Δ_j lớn nhất sao cho nếu đặt độ cao của lưỡi cưa là Δ_j thì tổng số mét gỗ khai thác được không ít hơn m_j ($j = 1, 2, \dots, k$).

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **SAW.INP**

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương $n, k \leq 10^5$.
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $h_1, h_2, \dots, h_n$ ($\forall i: h_i \leq 10^6$).
- Dòng thứ ba chứa k số nguyên dương $m_1, m_2, \dots, m_k$ ($\forall j: m_j \leq \sum_{i=1}^n h_i$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **SAW.OUT** một dòng k số nguyên $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_k$ tìm được.

Ví dụ:

SAW . INP	SAW . OUT
4 2 20 15 10 17 7 4	15 16

Giải thích:

- Nếu đặt độ cao lưỡi cưa là 15, ta khai thác được 7m gỗ: 5 mét từ cây 1 và 2 mét từ cây 4.
- Nếu đặt độ cao lưỡi cưa là 16, ta khai thác được 5m gỗ: 4 mét từ cây 1 và 1 mét từ cây 4.

DU LỊCH THAM QUAN

Bờm đang háo hức được tham quan thành phố Ninh Bình. Là một người đam mê khám phá các phong cảnh đẹp, Bờm đã tìm hiểu các khu du lịch ở thành phố này như khu du lịch Tràng An, chùa Bái Đính, đền thờ vua Đinh vua Lê, Rừng Cúc Phương ... cũng như chi phí khi vào thăm. Giả sử có n điểm du lịch đánh số $1..n$, điểm du lịch i có chi phí vào thăm là a_i . Hiện tại, Bờm được mẹ cho số tiền S .

Yêu cầu: Hãy giúp Bờm tính số cách khác nhau có thể tham quan sao cho tổng chi phí là S . Các cách đi là hoán vị của nhau chỉ tính là một cách. Trong mỗi cách đi, mỗi điểm du lịch được thăm không quá 1 lần.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **TRAVEL.INP**

- Dòng đầu chứa hai số nguyên dương n, S ($n \leq 40, S \leq 2 \cdot 10^9$).
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên không âm $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq a_i \leq 10^9$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **TRAVEL.OUT** một số nguyên là số cách tham quan của Bờm. Trong trường hợp không có cách đi nào, in ra số -1 .

Ví dụ:

TRAVEL . INP	TRAVEL . OUT
4 4 1 2 3 4	2

CÁC CON SỐ KỲ ẢO

Cho số nguyên dương n . Hãy tìm dãy số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ đôi một khác nhau thỏa:

- $D(a_1) = D(a_2) = \dots = D(a_n)$, với $D(x)$ là tổng các chữ số của số nguyên x .
- $a_1 + a_2 + \dots + a_n$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **NUMBERS.INP** chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 5000$).

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **NUMBERS.OUT** giá trị tổng nhỏ nhất của n số nguyên dương có tổng các chữ số bằng nhau.

Ví dụ:

NUMBERS . INP	NUMBERS . OUT
3	33

Giải thích: 3 số có tổng các chữ số bằng nhau là 2, 11, 20 ($2 + 11 + 20 = 33$)